

מסמך דרישות ועיצוב: "לוח מודעות שכונתי" (Neighborhood Board)

1. תיאור הפרויקט

אפליקציית Web המאפשרת לתושבי שכונה לפרסם מודעות, לחפש שירותים או מוצרים ולהתעדכן בנעשה בסביבתם. המערכת מנגישה מידע לציבור (צפייה), ומעניקה למשתמשים רשומים כלים לניהול התוכן שלהם.

2. מודל נתונים (Database Schema)

הבסיס מורכב משלוש טבלאות עיקריות:

• users:

- id: (Primary Key) ○
- username: (Unique, Not Null) ○
- password_hash: (Encrypted string - bcrypt) ○
- role: (Enum: 'user', 'admin') ○

• posts:

- id: (Primary Key) ○
- user_id: (Foreign Key to users) ○
- title: (String) ○
- content: (Text) ○
- category: (String - "אבידות/מציאות", "שירותים", "אירועים") ○
- created_at: (Timestamp) ○

3. דרישות פונקציונליות (User Stories)

• משתמש אורח (ציבורי):

- צפייה בכל המודעות בלוח. ○
- סינון מודעות לפי קטגוריה. ○

• משתמש רשום:

- הרשמה והתחברות מאובטחת עם Hash. ○
- פרסום מודעה חדשה בלוח. ○
- עריכה ומחיקה של מודעות שפורסמו על ידו בלבד. ○

- **מנהל: (Admin)**

- מחיקת כל מודעה בלוח (לניהול תוכן).
- חסימת/מחיקת משתמשים בעייתיים.

4. ארכיטקטורה טכנית

- **צד שרת Python (Backend):** עם Flask – בחירה אידיאלית לפיתוח מהיר ומודולרי.

- **בסיס נתונים (Database):** PostgreSQL או SQLite לפיתוח מקומי.

- **אבטחה:**

- שימוש ב-bcrypt לגיבוב סיסמאות.
- שימוש ב Prepared Statements – למניעת SQL Injection.
- הגנה מפני XSS ע"י חיטוי קלט (Sanitization) בטפסי המודעות.
- **ניהול גרסאות:** עבודה ב-GitHub (עם Branch Protection חובה).

5. אבני דרך (Sprint Plan)

1. **ספרינט 1-2 (תכנון ותשתית):** סגירת סכמת בסיס נתונים, הקמת ה-Repo ב-GitHub והגדרת ה-Jira.
2. **אמצע סמסטר (Auth):** מימוש מנגנון הרשמה והתחברות עם Hash מאובטח.
3. **3/4 סמסטר (MVP):** בניית הלוח הראשי, טופס הוספת מודעות וסינון קטגוריות.
4. **סוף סמסטר (ניהול וגימור):** ממשק מנהל (Admin), עיצוב סופי ודו"ח רפלקטיבי.